

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №9.

Тема: «Строковый ввод-вывод»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 23

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Лаптева Елена Владимировна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

Задание А: Обработка текстового файла (Копирование строк с одним словом)

1. Постановка задачи

Создать текстовый файл F1 не менее, чем из 10 строк и записать в него информацию

1) Скопировать из файла F1 в файл F2 все строки, в которых содержится только одно слово.

2. Анализ задачи

1. Открытие файлов

- a. Открыть файл F1.txt для чтения (ifstream)
- b. Открыть файл F2.txt для записи (ofstream)
- c. Проверить успешность открытия файлов

2. Инициализация переменных

- a. Установить счётчик строк lineNumber = 0
- b. Установить счётчик скопированных строк copiedLines = 0

3. Построчное чтение файла F1

- a. Читать строку из файла с помощью getline(fin, line)
- b. Увеличить lineNumber на 1

4. Подсчёт количества слов в строке

- a. Установить words = 0 (счётчик слов)
- b. Установить inWord = false (флаг нахождения внутри слова)
- c. Для каждого символа c в строке:
 - i. Если символ не является пробельным (не пробел и не табуляция):
 1. Если не находились внутри слова (inWord == false):
 - a. Увеличить words на 1
 - b. Установить inWord = true
 - ii. Иначе (символ пробельный):
 1. Установить inWord = false

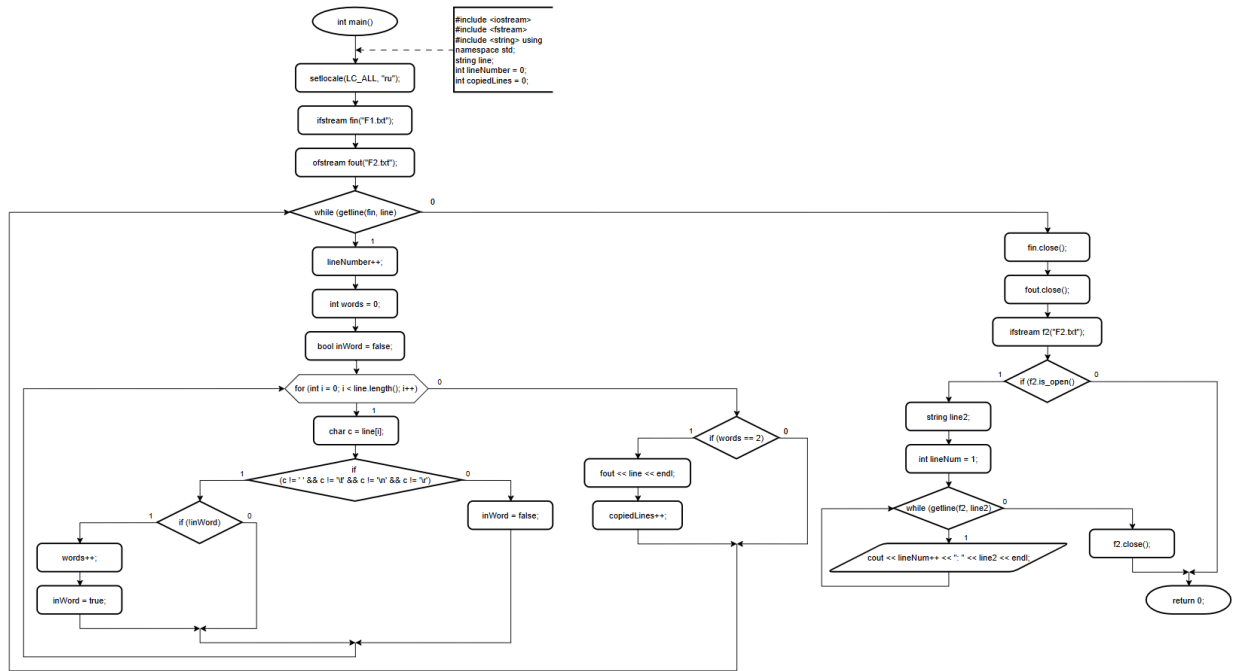
5. Проверка условия и копирование

- a. Если words == 2 (в строке ровно два слова):
 - i. Записать строку в файл F2 (fout << line << endl)
 - ii. Увеличить copiedLines на 1
 - iii. Вывести сообщение о копировании строки
- b. Иначе:
 - i. Вывести сообщение о пропуске строки

6. Завершение работы

- a. Закрыть файлы fin.close() и fout.close()
- b. Вывести итоговое количество скопированных строк
- c. Отобразить содержимое созданного файла F2.txt

3. Блок-схема



4. Код

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    setlocale(LC_ALL, "ru");
```

```
    ifstream fin("F1.txt");
```

```
    ofstream fout("F2.txt");
```

```
    if (!fin.is_open())
```

```
    {
```

```
        cout << "Ошибка открытия файла F1.txt\n";
```

```
        return 1;
```

```
    }
```

```
    string line;
```

```
    int lineNumber = 0;
```

```
    int copiedLines = 0;
```

```
    cout << "=== Копирование строк с одним словом ===\n\n";
```

```
    while (getline(fin, line))
```

```
    {
```

```

lineNumber++;
int words = 0;
bool inWord = false;

// Подсчёт слов в строке
for (int i = 0; i < line.length(); i++)
{
    char c = line[i];
    if (c != ' ' && c != '\t' && c != '\n' && c != '\r')
    {
        if (!inWord)
        {
            words++;
            inWord = true;
        }
    }
    else
    {
        inWord = false;
    }
}

if (words == 1)
{
    fout << line << endl;
    copiedLines++;
    cout << "Строка " << lineNumber << " скопирована (слов: " << words <<
"): " << line << endl;
}
else
{
    cout << "Строка " << lineNumber << " пропущена (слов: " << words <<
"): " << line << endl;
}
}

fin.close();
fout.close();

cout << "\n=== Итог ===\n";
cout << "Всего скопировано строк: " << copiedLines << " (в файл
F2.txt)\n\n";

// Показываем содержимое F2.txt
cout << "СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА F2.txt:\n\n";

```

```

ifstream f2("F2.txt");
if (f2.is_open())
{
    string line2;
    int lineNum = 1;
    while (getline(f2, line2))
    {
        cout << lineNum++ << ": " << line2 << endl;
    }
    f2.close();
}
else
{
    cout << "Файл F2.txt пуст или не создан.\n";
}

return 0;
}

```

5. Результат выполнения программы

The screenshot shows the execution of a C++ program. The console window (Microsoft Visual Studio) displays the following output:

```

=== Копирование строк с одним словом ===
Строка 1 скопирована (слов: 1): Hello
Строка 2 пропущена (слов: 5): This is a test file
Строка 3 скопирована (слов: 1): Python
Строка 4 пропущена (слов: 5): Multiple words in this line
Строка 5 скопирована (слов: 1): Code
Строка 6 пропущена (слов: 3): C++ programming language
Строка 7 скопирована (слов: 1): Debug
Строка 8 пропущена (слов: 5): Another line with several words
Строка 9 скопирована (слов: 1): Algorithm
Строка 10 скопирована (слов: 1): Last
Строка 11 скопирована (слов: 1): 123
Строка 12 пропущена (слов: 2): Final check

=== Итог ===
Всего скопировано строк: 7 (в файл F2.txt)

?? СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА F2.txt:

1: Hello
2: Python
3: Code
4: Debug
5: Algorithm
6: Last
7: 123

```

The image also shows two file windows: F1.txt and F2.txt. F1.txt contains the original text with multiple words per line, while F2.txt contains only the first word of each line, as indicated by the program's output.

Задание Б: Поиск слов с максимальным количеством согласных

1. Постановка задачи

Создать текстовый файл F1 не менее, чем из 10 строк и записать в него информацию

2) Определить номер слова, в котором больше всего согласных букв.

Примечание: знаки препинания и цифры не считаются буквами, их игнорировать при подсчете согласных. Регистр букв не учитывать.

2. Анализ задачи

1. Открытие файла

- a. Открыть файл F1.txt для чтения (ifstream)
- b. Проверить успешность открытия файла

2. Инициализация переменных

- a. Создать массивы для хранения:
 - i. consonantCounts[MAX_WORDS] - количество согласных в каждом слове
 - ii. words[MAX_WORDS] - сами слова (для наглядности)
- b. Установить n = 0 (счётчик слов)
- c. Установить maxCons = 0 (максимальное количество согласных)

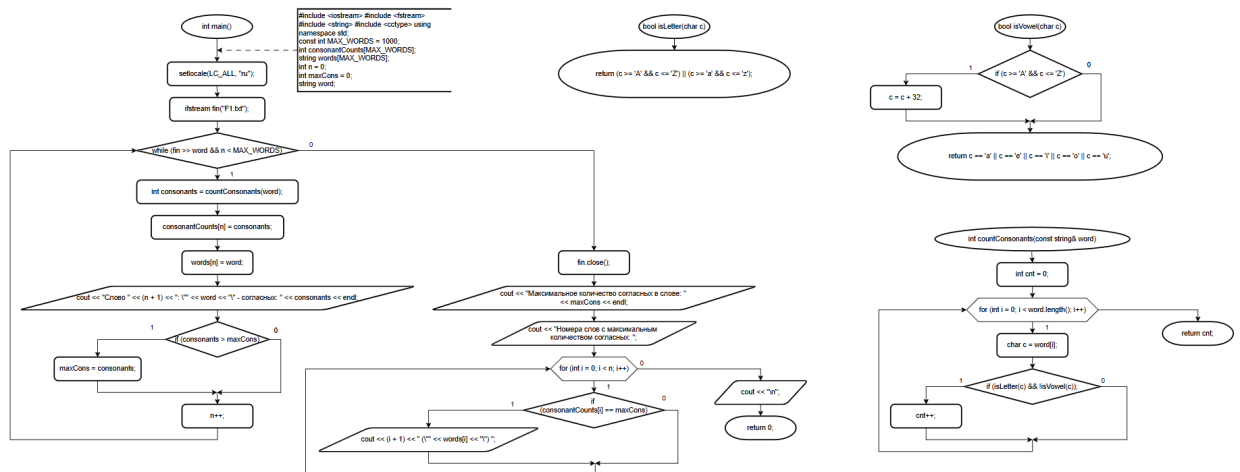
3. Чтение и анализ слов

- a. Пока в файле есть слова (fin >> word) и n < MAX_WORDS:
 - i. Вызвать функцию countConsonants(word) для подсчёта согласных
 - ii. Сохранить результат в consonantCounts[n]
 - iii. Сохранить слово в words[n]
 - iv. Вывести информацию о слове и количестве согласных
 - v. Если consonantCounts[n] > maxCons:
 1. maxCons = consonantCounts[n]
 - vi. Увеличить n на 1

4. Вывод результатов

- a. Закрыть файл fin.close()
- b. Вывести максимальное количество согласных maxCons
- c. Вывести номера слов (i+1), где consonantCounts[i] == maxCons
- d. Для наглядности вывести сами слова в скобках

3. Блок-схема



4. Код

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cctype>
using namespace std;
  
```

// Функция для определения, является ли символ буквой (латиница)

```

bool isLetter(char c)
{
    return (c >= 'A' && c <= 'Z') || (c >= 'a' && c <= 'z');
}
  
```

// Функция для определения гласной буквы (латиница)

```

bool isVowel(char c)
{
    // Приводим к нижнему регистру
    if (c >= 'A' && c <= 'Z')
        c = c + 32; // Преобразование в нижний регистр

    return c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u';
}
  
```

// Функция подсчёта количества согласных в слове

```

int countConsonants(const string& word)
{
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < word.length(); i++)
    {
        char c = word[i];
        if (isLetter(c) && !isVowel(c))
            cnt++;
    }
}
  
```

```

    }
    return cnt;
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    ifstream fin("F1.txt");

    if (!fin.is_open())
    {
        cout << "Ошибка открытия файла F1.txt\n";
        return 1;
    }

    const int MAX_WORDS = 1000;
    int consonantCounts[MAX_WORDS]; // Массив для хранения количества
согласных
    string words[MAX_WORDS];        // Массив для хранения самих слов
    int n = 0;                       // Общее количество слов
    int maxCons = 0;
    string word;

    cout << "Поиск слов с максимальным количеством согласных\n\n";
    cout << "Анализ файла F1.txt (сквозная нумерация слов):\n";
    cout << "-----\n";

    while (fin >> word && n < MAX_WORDS)
    {
        int consonants = countConsonants(word);
        consonantCounts[n] = consonants;
        words[n] = word;

        cout << "Слово " << (n + 1) << ": \"" << word << "\" - согласных: " <<
consonants << endl;

        if (consonants > maxCons)
            maxCons = consonants;

        n++;
    }

    fin.close();

```



```

cout << "\n-----\n";
cout << "Максимальное количество согласных в слове: " << maxCons <<
endl;
cout << "Номера слов с максимальным количеством согласных: ";

for (int i = 0; i < n; i++)
{
    if (consonantCounts[i] == maxCons)
    {
        cout << (i + 1) << " (" << words[i] << ") ";
    }
}
cout << "\n";

return 0;
}

```

5. Результат выполнения программы

```

Консоль отладки Microsoft V  X  +  v

Поиск слов с максимальным количеством согласных

Анализ файла F1.txt (сквозная нумерация слов):
-----
Слово 1: "Hello" - согласных: 3
Слово 2: "This" - согласных: 3
Слово 3: "is" - согласных: 1
Слово 4: "a" - согласных: 0
Слово 5: "test" - согласных: 3
Слово 6: "file" - согласных: 2
Слово 7: "Python" - согласных: 5
Слово 8: "Multiple" - согласных: 5
Слово 9: "words" - согласных: 4
Слово 10: "in" - согласных: 1
Слово 11: "this" - согласных: 3
Слово 12: "line" - согласных: 2
Слово 13: "Code" - согласных: 2
Слово 14: "C++" - согласных: 1
Слово 15: "programming" - согласных: 8
Слово 16: "language" - согласных: 4
Слово 17: "Debug" - согласных: 3
Слово 18: "Another" - согласных: 4
Слово 19: "line" - согласных: 2
Слово 20: "with" - согласных: 3
Слово 21: "several" - согласных: 4
Слово 22: "words" - согласных: 4
Слово 23: "Algorithm" - согласных: 6
Слово 24: "Last" - согласных: 3
Слово 25: "123" - согласных: 0
Слово 26: "Final" - согласных: 3
Слово 27: "check" - согласных: 4

-----
Максимальное количество согласных в слове: 8
Номера слов с максимальным количеством согласных: 15 ("programming")

```